

Dynamique 03

1.

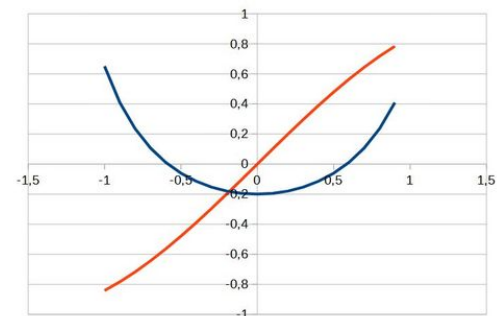


Lors un lancer de poids, pendant le temps où le poids est en l'air :
(cocher les bonnes réponses)

- ☐ (A) la vitesse du poids s'annule quand il est au point haut de la trajectoire.
- ☐ (B) la vitesse horizontale du poids s'annule quand il est au point haut de la trajectoire.
- ☐ (C) la vitesse verticale du poids s'annule quand il est au point haut de la trajectoire.
- ☐ (D) l'accélération du poids s'annule quand il est au point haut de la trajectoire.
- ☐ (E) L'accélération du poids ne s'annule jamais.

2. Une des deux courbes est $f(x)$ et l'autre $g(x)$.
 $g(x) > f(x)$ si et seulement si :
(en valeur approchées)

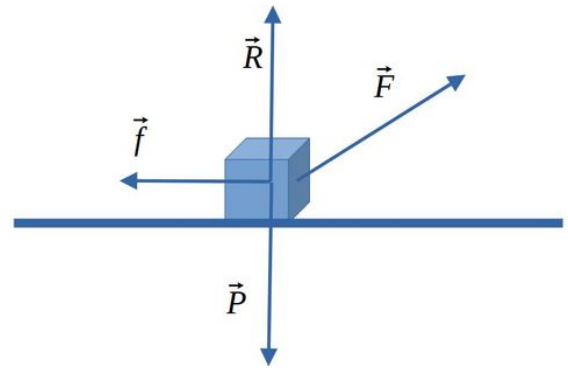
- ☐ (A) $x < 0$
- ☐ (B) $x > 0$
- ☐ (C) $x < -0,61$
- ☐ (D) $x > 0,61$
- ☐ (E) $x < 0,19$
- ☐ (F) $x > 0,19$
- ☐ (G) $x < 0,62$
- ☐ (H) $x > 0,62$



$$g(x) = \sin(x)$$

$$f(x) = \frac{1}{\cos(x)} - 1,2$$

- 3.** On tire une caisse posée sur le sol avec la force **F**.
 La force de frottement est **f**.
 Le poids de la caisse est **P**.
 La réaction du sol est **R**.



Cocher les propositions correctes.

- ☐ (A) Si la caisse reste arrêtée, plus on tire sur la caisse plus **F** est grand
- ☐ (B) Si la caisse reste arrêtée, plus on tire sur la caisse plus **P** est grand
- ☐ (C) Si la caisse reste arrêtée, plus on tire sur la caisse plus **f** est grand
- ☐ (D) Si la caisse reste arrêtée, plus on tire sur la caisse plus **R** est grand

- 4.** L'équation sur la figure

$$g\theta = -L\ddot{\theta}$$

- ☐ (A) est une équation différentielle d'ordre 2 parce qu'il y a 2 termes
- ☐ (B) est une équation différentielle d'ordre 2 parce qu'il y a une fonction (thêta) et sa dérivée seconde.
- ☐ (C) n'est pas une équation différentielle d'ordre 2 parce qu'il y a un signe moins

- 5.** La pulsation oméga correspondant à l'équation différentielle ci contre est :

$$\ddot{\theta} + \frac{g}{L}\theta = 0$$

(si vous ne l'avez pas mémorisé, cela se retrouve avec un calcul simple en partant de la solution $\theta = A \cos(\omega t) + B \sin(\omega t)$)

- ☐ (A) (1)
- ☐ (B) (2)
- ☐ (C) (3)
- ☐ (D) (4)

$$(1) \quad \omega = \frac{g}{L} \quad (3) \quad \omega = \sqrt{\frac{L}{g}}$$

$$(2) \quad \omega = \frac{L}{g} \quad (4) \quad \omega = \sqrt{\frac{g}{L}}$$